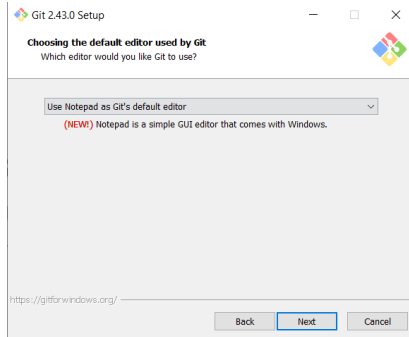


Instalando Git en Windows

1. Ir a la web: <https://git-scm.com/download/win>
2. Click en → Click here to download



- 3.
4. Ir a Github y Click en Sign up
5. Cuando creemos la cuenta ya estaría todo

Configuración inicial:

Abre Git Bash y configura tu nombre de usuario y dirección de correo electrónico:

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu_correo@example.com"
```

Crear un nuevo repositorio:

Inicia un nuevo repositorio en un directorio existente:

```
cd ruta/al/directorio
git init
```

o clona un repositorio existente desde un servidor remoto (por ejemplo, GitHub):

```
git clone <URL_del_repositorio>
```

Trabajar con cambios locales:

Verificar el estado de los archivos en tu repositorio:

```
git status
```

Agregar archivos al área de preparación (staging):

```
git add nombre_del_archivo
```

Confirmar (commit) los cambios:

```
git commit -m "Mensaje descriptivo del commit"
```

Trabajar con ramas (branches):

Crear una nueva rama:

```
git branch nombre_de_la_rama
```

Cambiar a una rama existente:

```
git checkout nombre_de_la_rama
```

Fusionar una rama en la rama actual:

```
git merge nombre_de_la_otra_rama
```

Trabajar con repositorios remotos:

Ver los repositorios remotos asociados con tu repositorio local:

```
git remote -v
```

Agregar un repositorio remoto:

```
git remote add nombre_remoto URL_del_repositorio_remoto
```

Subir cambios locales a un repositorio remoto:

```
git push nombre_remoto nombre_de_la_rama_local
```

Obtener cambios desde un repositorio remoto:

```
git pull nombre_remoto nombre_de_la_rama_remota
```

Realizar un fetch desde un repositorio remoto:

```
git fetch nombre_remoto
```

Volver a commits anteriores:

Ver el historial de commits:

```
git log
```

Volver a un commit específico:

```
git reset --hard <hash_del_commit>
```

Volver a un commit específico pero manteniendo los cambios posteriores como cambios sin preparar:

```
git reset --mixed <hash_del_commit>
```

Guardar y aplicar cambios en el stash:

Guardar cambios en el stash:

```
git stash
```

Aplicar el último conjunto de cambios guardados en el stash y eliminarlo del stash:

```
git stash pop
```

Ver la lista de cambios guardados en el stash:

```
git stash list
```

Eliminar el último conjunto de cambios guardados en el stash:

```
git stash drop
```

Ejemplo de volver a un commit anterior, crear una rama y hacer merge

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git branch
* main

progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/ivanjtorresr/Prueba_IIA.git (fetch)
origin https://github.com/ivanjtorresr/Prueba_IIA.git (push)

progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git log
commit 08bfff424ddfcdbde3b343fdf4920efb3955ee1f4 (HEAD -> main, origin/main)
Author: ijtorresr <itorresr@ull.edu.es>
Date: Sat Feb 17 22:07:09 2024 +0000
```

First commit

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the
next time Git touches it
```

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git commit -m "Added Hola"
[main 1b4c1cd] Added Hola
1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 260 bytes | 260.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/ivanjtorresr/Prueba_IIA.git
08bfff4..1b4c1cd main -> main
```

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git log
commit 1b4c1cdd056582b1fdaf4d9bd2e00260baaf3e4b (HEAD -> main, origin/main)
Author: ivanjtorresr <itorresr@ull.edu.es>
Date: Sun Feb 18 14:00:00 2024 +0000
```

Added Hola

```
commit 08bfff424ddfcdbde3b343fdf4920efb3955ee1f4
Author: ijtorresr <itorresr@ull.edu.es>
Date: Sat Feb 17 22:07:09 2024 +0000
```

First commit

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git checkout 08bfff424ddfcdbde3b343fdf4920efb3955ee1f4
```

Note: switching to '08bfff424ddfcdb3b343fdf4920efb3955ee1f4'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 08bfff4 First commit

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git ((a042880...))
$ git switch -c prueba
Switched to a new branch 'prueba'
```

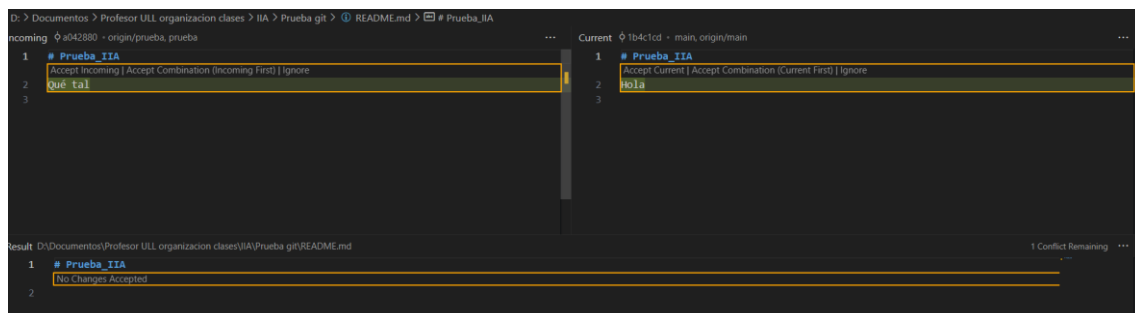
```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git ((08bfff4...))
$ git add .
```

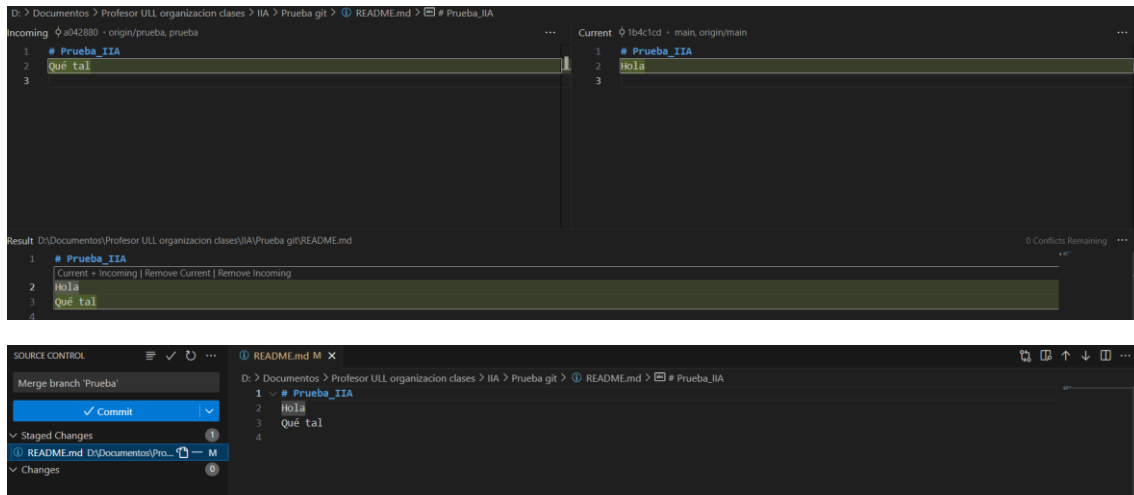
```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git ((08bfff4...))
$ git commit -m "Added que tal"
[detached HEAD a042880] Added que tal
1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (prueba)
$ git push origin prueba
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 265 bytes | 265.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'prueba' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/ivanjtorresr/Prueba_IIA/pull/new/prueba
remote:
To https://github.com/ivanjtorresr/Prueba_IIA.git
 * [new branch] prueba -> prueba
```

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (prueba)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git merge Prueba
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```





```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main|MERGING)
```

```
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)
```

```
Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   README.md
```

```
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main|MERGING)
```

```
$ git commit -m "Fixed conflict"
[main 9c07846] Fixed conflict
```

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
```

```
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (3/3), 302 bytes | 302.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/ivanjtorresr/Prueba_IIA.git
  1b4c1cd..9c07846  main -> main
```

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
```

```
$ git log
commit 9c078466cfad90a335493e4ead46274638a0ffa9 (HEAD -> main, origin/main)
Merge: 1b4c1cd a042880
Author: ivanjtorresr <itorresr@ull.edu.es>
Date: Sun Feb 18 14:08:39 2024 +0000
```

```
Fixed conflict
```

```
commit a042880b66499c574978eb3a2d4e142c29d5e168 (origin/prueba, prueba)
```

```
Author: ivanjtorresr <itorresr@ull.edu.es>
Date: Sun Feb 18 14:02:23 2024 +0000
```

```
Added que tal
```

```
commit 1b4c1cdd056582b1fdaf4d9bd2e00260baaf3e4b
```

```
Author: ivanjtorresr <itorresr@ull.edu.es>
Date: Sun Feb 18 14:00:00 2024 +0000
```

```
Added HOLA
```

```
commit 08bfff424ddfcbe3b343fdf4920efb3955ee1f4
```

```
Author: ijtorresr <itorresr@ull.edu.es>
Date: Sat Feb 17 22:07:09 2024 +0000
```

First commit

Uso de git diff y descartar cambios

Añadimos la palabra “cambio” al archivo README.md. Después hacemos git diff para ver las diferencias.

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git diff
diff --git a/README.md b/README.md
index cb7f9d1..feff795 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,3 +1,4 @@
 # Prueba_IIA
 Hola
 Qué tal
+cambio
```

Descartamos los cambios con git checkout .

```
progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git checkout .
updated 1 path from the index

progr@LAPTOP-1J55FONM MINGW64 /d/Documentos/Profesor ULL organizacion
clases/IIA/Prueba git (main)
$ git diff
```

El resultado de hacer git diff ahora es vacío porque descartamos los cambios.